A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

18. Egy számítógépes jelszó annál biztonságosabb, minél több karakterből áll, és az alábbi háromféle karakterből minél többfélét tartalmaz:
- nagybetű (az angol ábécé betűi: 26 különböző lehetőség),
- kisbetű (szintén 26 különböző lehetőség),
- számjegy (0, 1, …, 9).

A Nyers Erő nevű számítógépes alkalmazás másodpercenként kb. 15 millió jelszót tud kipróbálni.

András jelszava nem kellően biztonságos, **A** típusú: ezek a jelszavak hat különböző számjegyből állnak.

a) Mennyi idő alatt próbálja ki a Nyers Erő alkalmazás az összes lehetséges **A** típusú jelszót?

Balázs jelszava közepesen biztonságos, **B** típusú: ezek a jelszavak nyolc kisbetűből állnak. Cili jelszava kellően biztonságos, **C** típusú: ezek a jelszavak tíz betűből állnak, melyek közül valamelyik kettő nagybetű, a többi nyolc pedig kisbetű. (A **B** és a **C** típusú jelszóban is előfordulhatnak azonos karakterek.)

b) Hányszor több időbe telik a Nyers Erő alkalmazásnak az összes különböző **C** típusú jelszó kipróbálása, mint az összes **B** típusúé?

Egy számítógépes program megadott jelszavak biztonsági szintjét hasonlítja össze. Ennek során minden megadott jelszó biztonsági szintjét összehasonlítja az összes többi megadott jelszóéval. (Két jelszó összehasonlítását pontosan egyszer végzi el a program.) Egy alkalommal ez a program valahány jelszó vizsgálata során 900-nál kevesebb összehasonlítást végzett.

c) Legfeljebb hány jelszót hasonlított össze a program?

A titkosítási algoritmusok sokszor használnak nagy prímszámokat. 2018 elején jelent meg a hír, hogy megtalálták az addig ismert legnagyobb prímszámot: ez a $2^{77\,232\,917} - 1$. Egy matematikai témákkal foglalkozó internetes oldalon ez olvasható: „*Egy tízes számrendszerben felírt pozitív egész szám számjegyei számának a meghatározásához először vegyük annak* 10*-es alapú logaritmusát. Az így kapott számnál nagyobb egész számok közül a legkisebb lesz a kérdéses szám számjegyeinek a száma.*”

d) Mutassa meg a leírt módszerrel, hogy a $2^{77\,232\,917}$ (tízes számrendszerben felírva) 23 249 425 számjegyből áll!

a)	4 pont	
b)	4 pont	
c)	6 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	17 pont	

	a feladat sorszáma	pontszám		
		maximális	elért	összesen
II. A rész	13.	11		
	14.	12		
	15.	13		
II. B rész		17		
		17		
		← nem választott feladat		
	ÖSSZESEN	**70**		

	pontszám	
	maximális	elért
I. rész	30	
II. rész	70	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. rész		
II. rész		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző